

K-SORT

외국인 유학생을 위한 다국어 분리배출 학습·AI 판별 웹앱

팀	메이크 업로드 (Make Upload)
팀원 및 역할	박재웅 · 팀장, 문제 정의·기획, 다국어 교육 콘텐츠, AI 영상·음성·음악, 발표·결과 보고서 작성 김현민 · 웹앱, Gemini 이미지 판별·챗봇, 도감·게임, 테스트·배포
저장소	https://github.com/Kodol05/make-upload
제출일	2026.08.07.

1. 문제 정의와 기획

공모전의 '공익 기여'와 '명지전문대 재학생에게 도움'이라는 조건을 출발점으로 AI와 주제 후보를 탐색했다. 그러나 최종 선택은 AI의 추천 목록이 아니라, 교내에서 외국인 유학생이 한국의 복잡한 분리배출 앞에서 찢절매던 실제 장면이었다. 언어 장벽과 품목별·지역별 차이를 줄이면서도 행동까지 연습하게 하는 K-SORT를 기획했다.

2. 주요 기능과 AI 기술 활용

학습 순서를 강제하지 않고 소개·배우기·도감·게임을 상단 메뉴에서 즉시 선택하게 했다. AI 사진 찾기와 전역 챗봇도 어느 화면에서나 접근할 수 있어, 이미 기본 규칙을 아는 유학생과 처음 배우는 유학생 모두 자신의 상황에 맞게 사용할 수 있다.

AI 사진 이미지 인식 — Gemini 멀티모달

사진 속 폐기물을 최대 5개까지 찾아 경계 상자·품목명·확신도·판단 이유를 반환한다. 자유 문장으로 끝내지 않고 등록된 16종 도감 ID 또는 unknown으로만 연결해, 인식 결과가 곧바로 검수된 배출 절차로 이어진다. 사람·문서·주소·상표는 인식 대상에서 제외하고 사진은 서버에 저장하지 않는다.

실서비스 수준의 다국어 챗봇

한국어·영어·중국어·베트남어 질문을 처리한다. 승인된 도감·FAQ·출처 ID만 근거로 답하고, 지역 규칙은 재확인 상태로 분리한다. 답변·연결 품목·출처·상태를 JSON 스키마로 강제하고, 프롬프트 탈취·키 노출·개인정보 요청을 차단해 시연용 대화창이 아닌 서비스 구조로 구현했다.

AI 미디어 제작 파이프라인

Seedance로 장면별 교육 영상을 생성하고, ElevenLabs와 fal.ai에서 한국어 내레이션의 발음·속도·감정을 비교했다. Suno에는 2분 교육 영상의 전개와 내레이션 여백을 조건으로 음악을 생성했다. 생성물을 그대로 사용하지 않고 장면 연속성·손동작·라벨 중복 음량을 사람이 검수해 18클립·14음성에서 최종본을 선별했다.

다국어 도감·게임피케이션·직접 접근

16종 도감과 FAQ, 4개 언어 자막, 10문항 분리배출 게임을 하나의 웹앱으로 연결했다. '배우기→스캔→도감→질문→게임'의 권장 흐름은 유지하되 기능을 잠그지 않았다. 사용자는 사진으로 즉시 품목을 찾거나, 도감을 검색하거나, 챗봇에 질문하거나, 게임으로 복습할 수 있다.

02 AI 활용 과정

3-1. 팀이 정한 AI 협업 기준

AI는 아이디어·영상·음성·음악·코드의 초안을 빠르게 만들었지만, 문제 선택과 사실 판단, 화면 범위, 채택 여부는 팀원이 결정했다. 두 사람은 각자의 결과를 같은 서비스 구조에 맞추고, 합쳐진 화면을 직접 실행해 확인했다.

기준	적용 내용
공통 목표	공익성과 명지전문대 유학생의 실제 불편을 기준으로 기능의 필요성을 판단
박재웅	분리배출 사실·사용자 경험·영상 장면·내레이션·음악을 검수하고 생성물의 채택·편집 결정
김현민	웹 기능을 작은 단위로 구현하고 Gemini 결과를 검수 도감·출처 범위에 연결하며 오류 원인 확인
통합	다섯 기능을 순서대로 강제하지 않고 직접 선택 가능하게 연결한 뒤 실제 화면과 사용 흐름을 공동 확인

3-2. 구현 전 계획

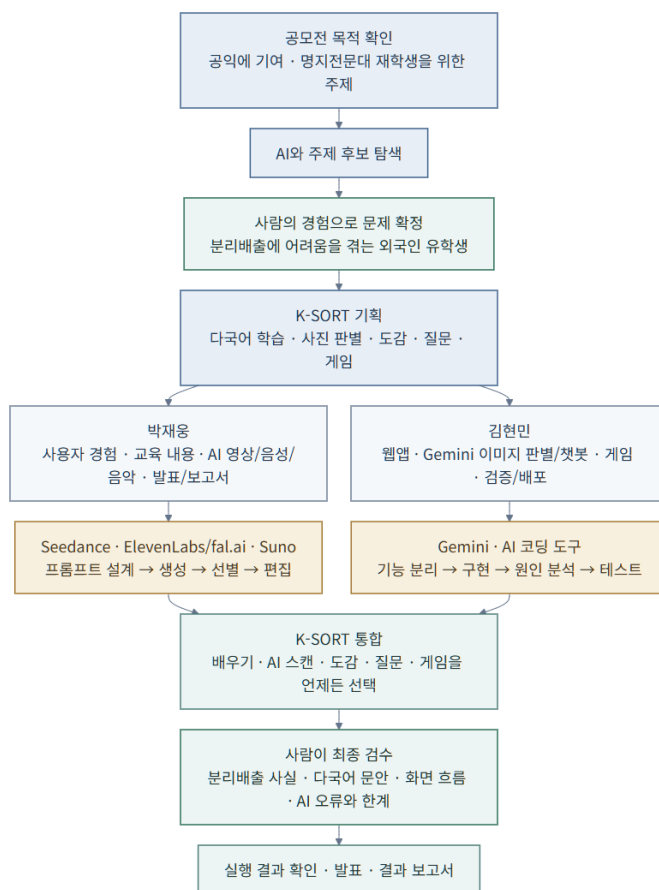


그림 1. 공모전 목적에서 사용자 문제를 확정하고 두 팀원이 AI를 병렬 활용한 K-SORT 제작 흐름

계획은 고정된 순서표가 아니라 판단 기록으로 사용했다. 구현 중 사용자 선택권의 필요성을 발견했을 때 학습 순서를 강제하지 않는 구조로 수정했으며, 두 팀원의 결과물은 공통 도감과 다국어 화면에서 만나도록 통합했다.

03 AI 활용 과정 · 프롬프트 기록

3-3. 핵심 프롬프트 4건

담당·구분	무엇을 요청했나	AI 제안과 사람의 판단
박재웅 주제·기획	명지전문대 AI 해커톤의 공익성과 재학생 효용을 동시에 만족해야 한다. 두 명의 역할, 24시간 MVP, 다국어 교육 영상·자막·도감·게임이라는 배경을 주고, 유학생의 한국 분리배출 문제를 중심으로 사용자 여정형·도감형·게임형 구조를 비교해 달라고 요청했다. 필요한 정보를 먼저 질문하고, 반대 관점과 우선순위 기준까지 제시하도록 했다.	AI는 세 구조와 여러 AI 기능을 제안했다. 박재웅은 교내에서 유학생이 실제로 분리수거에 어려움을 겪던 관찰을 결정 근거로 삼아 K-SORT를 확정했다. 이후 '정해진 순서'보다 사용자의 사전지식과 급한 상황을 우선해 모든 기능을 상단 메뉴에서 직접 선택하도록 수정했다.
박재웅 AI 미디어	Seedance에는 한국 캠퍼스·아파트 배경, 실제 분리배출 물품, 한 장면 한 행동, 손동작의 명료성, 청록 계열 공익광고 톤, 16:9, 글자·로고·왜곡된 손·위험 행동 금지를 지정했다. ElevenLabs/fal.ai에는 한국어 발음·속도·감정 비교를, Suno에는 약 100BPM·무보컬·내레이션 여백·중반 상승·희망적 종결을 조건으로 주었다.	18개 영상 클립과 14개 음성을 장면별로 비교해 채택 여부를 사람이 결정했다. S06의 중복 라벨은 프롬프트를 반복해 되지 않고 해당 생성물을 폐기했다. 깨끗한 종로 프레임과 크로스페이스로 연속성을 복구하고, 음성 명료도와 BGM 간섭까지 확인한 뒤 최종본을 선택했다.
김현민 Gemini 기능	이미지 인식은 페기물만 대상으로 최대 5개, 승인된 도감 ID 또는 unknown, 0~1000 경계 상자, 확신도·현지어 판단 이유를 JSON으로 반환하게 했다. 챗봇은 승인된 지식과 출처 ID만 사용하고 5문장 이내로 답하며, 지역 확인·범위 밖 상태를 구분하고 프롬프트 탈취·비밀값·개인정보 요청은 거절하도록 규칙과 스키마를 함께 주었다.	모델의 자유 답변을 화면에 바로 노출하지 않았다. Worker가 Gemini 응답을 Zod 스키마로 재검증하고, 이미지 결과는 등록 도감으로, 챗봇 답변은 근거 출처와 상태값으로 연결했다. 따라서 AI가 그럴듯한 규칙을 창작하기보다 사람이 준비한 도감·FAQ 안에서 움직이는 구조가 되었다.
김현민 구현·검증	작업 전 git 상태·최근 변경·저장소 구조와 명세를 읽고, 한 번에 하나의 미완료 작업만 선택하도록 했다. 실패 테스트를 먼저 만들고 최소 구현 후 lint-test-build를 실행하며, 관련 파일만 수정하고 키·개인정보를 남기지 말라는 완료 조건을 명시했다. 기획과 충돌하거나 범위가 넓어지면 즉시 팀에 질문하게 했다.	AI가 여러 기능과 CSS를 한꺼번에 바꾸려는 제안을 하면 작업 단위를 다시 나눴다. 실패 로그·실행 결과·수치로 원인을 구분하고, 되돌릴 수 있는 작은 변경만 채택했다. AI 코딩 도구는 속도를 높였지만 병합·채택·배포 판단과 최종 검증은 팀이 맡았다.

3-4. 프롬프트 개선 사례

담당	처음 접근	수정과 결과
박재웅	공익·재학생 조건만으로 넓게 아이디어를 생성하게 해 후보가 추상적이고 차별점이 약했다.	교내 유학생의 실제 행동 관찰, 24시간·2인 팀·다국어라는 제약, 사용자 여정/도감/게임의 비교 기준과 반대 관점까지 배경으로 주었다. AI 의견과 달리 팀은 관찰한 문제를 우선했고, 순차 학습 제안도 사용자의 선택권을 해친다고 판단해 직접 접근 구조로 바꾸었다.
김현민	'여러 기능과 CSS를 고쳐 달라'는 넓은 요청은 변경 범위가 커지고 실패 원인이 섞였다.	저장소 맥락→단일 작업→입출력 계약→수용 기준→실패 테스트→최종 diff 순서로 요청을 고쳤다. Gemini에는 허용 ID·출처·JSON 스키마를 먼저 주어 결과 공간을 제한했다. 이 방식으로 변경을 되돌리기 쉬워지고, 기능별 테스트와 실제 화면 확인이 가능해졌다.

3-5. 오류 해결 사례

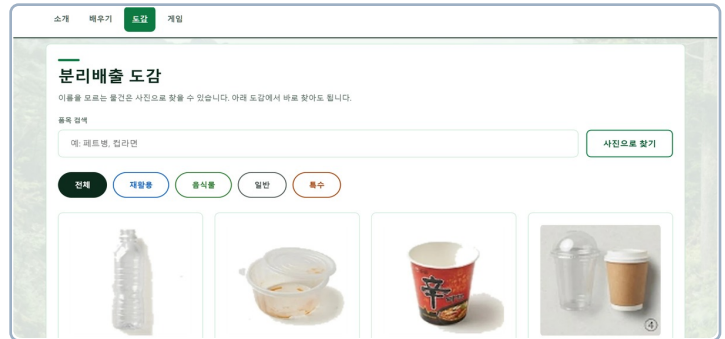
담당	발생한 오류	해결 과정과 배운 점
박재웅	Seedance S06에서 떼어 낸 라벨이 다시 생기거나 손과 라벨이 합쳐져 장면의 의미가 깨졌다.	두 차례 재생성과 금지어 추가만으로는 시간축 중복이 사라지지 않았다. 팀이 프레임 단위로 원인을 확인해 문제 컷을 폐기하고, 깨끗한 종로 프레임을 이미지로 수정한 뒤 앞뒤 장면을 크로스페이스했다. 생성 횟수보다 장면의 교육적 정확성과 사람이 정한 폐기 기준이 중요하다는 결론을 얻었다.
김현민	Cloudflare 줄구 IP에서 Gemini 지역 제한이 발생해 정상 코드도 호출에 실패했다.	모델·프롬프트·코드 오류를 추측으로 고치지 않고 로그와 동일 요청의 실행 위치를 비교했다. 애플리케이션 계약은 유지한 채 AI 처리만 Vercel 미국 리전으로 옮겨 원인을 인프라와 분리했다. 서비스 오류를 AI 기능 탓으로 단정하지 않고 관측값으로 경계를 좁히는 검증 절차를 확립했다.

04 실행 결과와 회고

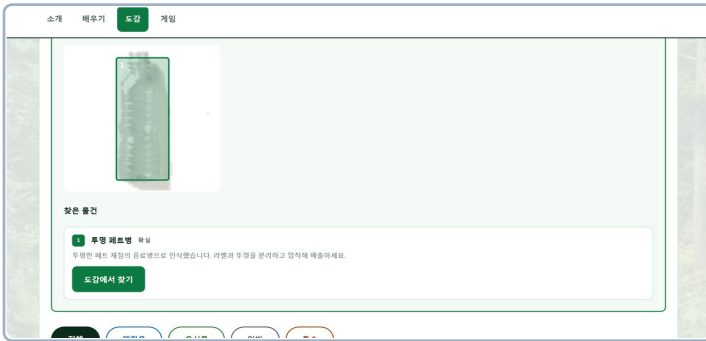
4. 실행 결과



소개-자유로운 기능 이동

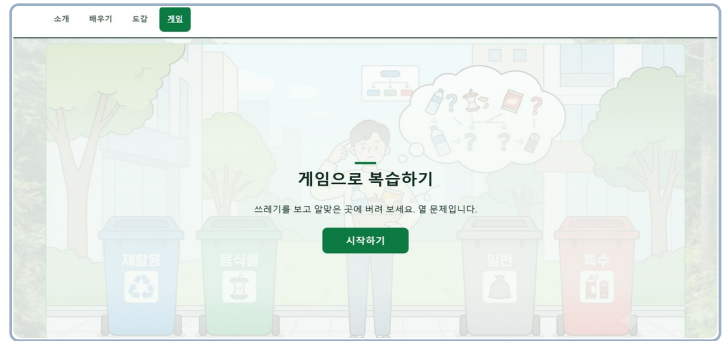


16종 도감-사진으로 찾기



AI 이미지 인식 결과 화면*

* 승인된 응답 스키마를 주입해 경계 상자-확신도-도감 연결 UI를 검증한 테스트 화면



분리배출 게임 시작 화면

4-1. 기능 구현·검증 결과

확인 항목	결과	확인 내용
직접 접근-다국어	통과	소개-배우기-도감-게임과 전역 챗봇을 어느 화면에서나 선택 / 한-영-중-베 UI-도감-FAQ
AI 사진 찾기-챗봇	통과	등록 도감 ID-경계 상자-확신도-unknown 처리 / 승인 지식-출처 ID-상태값 JSON 검증
품질-미디어	통과	최신 UI 기준 36개 테스트 파일-295개 테스트 통과, lint-build 통과 / 영상 18클립-음성 14개 검수
학습 콘텐츠	통과	4개 언어 WebVTT 각 14큐, 2분 교육 영상, 16종 도감, 10문항 분리배출 게임

5. 역할 분담과 소감

팀원	확인된 담당 업무
박재웅	팀장, 문제 정의-기획, 다국어 교육 콘텐츠, Seedance 영상, ElevenLabs/fal.ai 음성, Suno 음악, 발표-결과 보고서
김현민	웹앱, Gemini 이미지 판별-다국어 챗봇, 도감-게임-UI, 테스트-배포

박재웅

Cursor로 바이트 코딩을 시작했을 때 코딩만으로는 부족하다고 느껴, 행동심리학과 기획을 공부하며 '즐거움과 유익함을 설계하는 기획자이자 프로그래머'를 진로로 정했다. 이번 작품은 AI가 낮은 기술 장벽 위에서 내 전공의 게이미피케이션과 공익적 문제 해결을 결합한 결과였다. 여러 AI 플랫폼을 탐색하되 관찰한 사용자 문제와 채택 기준은 사람이 끝까지 지켰다는 점이 뜻깊다.

김현민

AI가 빠르게 코드를 제안해도 무엇을 믿고 적용할지는 사람이 정해야 한다는 점을 배웠다. 수정 전 원인을 찾고, 규칙을 파일과 테스트에 남기고, 변경을 작게 나눠 실행 결과와 수치로 검증했다. Gemini 이미지 판별과 챗봇을 검수된 도감-출처에 연결하면서 생성형 AI를 시연 기능이 아니라 실제 서비스 구조로 다루는 경험을 얻었다.